VILNIAUS UNIVERSITETAS
MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
INFORMATIKOS INSTITUTAS
INFORMATIKOS KATEDRA

Antrasis laboratorinis darbas

Arduino Uno R3 termostatas

Atliko: 3 kurso 1 grupės studentas
Šarūnas Sinkevičius (parašas)

Darbo vadovas:
dr. Vytautas Valaitis, prof. dr. Aistis Raudys (parašas)

Vilnius
2026

1. Aprašymas

1.1. Dizainas

Šiame projekte įgyvendintas termostatas, turintis keturias būsenas - `OFF` (išjungta), `COLD` (per šalta), `NORMAL` (normali temperatūra) ir `HOT` (per karšta). Sistemą galima išjungti arba įjungti su sistemos mygtuku (raudonas mygtukas). Kai sistema įjungta, mikrovaldiklis periodiškai skaito temperatūrą iš LM35 jutiklio ir lygina ją su vartotojo parinkta tikslo (angl. „target“) temperatūra. Dabartinė ir tikslo temperatūros rodomos LCD ekrane. Priklausomai nuo šių temperatūrų skirtumo, sistema pereina į vieną iš trijų būsenų: jei temperatūra pakankamai žemesnė už tikslo temperatūrą - `COLD` (šviečia mėlyna RGB LED lemputė), jei skirtumas pakankamai mažas - `NORMAL` (šviečia žalia lemputė), o jei temperatūra pakankamai aukštesnė už norimą - `HOT` (šviečia raudona lemputė). Temperatūrų skirtumo intervalą galima parinkti konstanta kode, numatytasis intervalas - nuo 0 iki 40. Esant būsenai `HOT`, NPN tranzistorius prijungia aušinimo ventiliatoriaus grandinę (projekte vietoje ventiliatoriaus naudojama raudona LED lemputė). Išjungus sistemą, LED lemputės užgesinamos, LCD ekranas išvalomas.

Tikslo temperatūra keičiama potenciometru atskirame redagavimo režime (angl. „edit mode“). Sistemai esant įjungtai, pirmą kartą paspaudus išsaugojimo mygtuką (juodas mygtukas), įjungiamas redagavimo režimas, kuriame skaitoma tik potenciometro reikšmė (temperatūros jutiklis nustoja matuoti), o ekrane šalia esamos norimos temperatūros laužtiniuose skliaustuose rodoma nauja reikšmė, pavyzdžiui, `Target: 20 [27]`. Pakartotinai paspaudus išsaugojimo mygtuką, išeinama iš redagavimo režimo, nauja reikšmė tampa nauja tikslo temperatūra ir ji išsaugojama atmintyje. Sistemai esant išjungtai, išsaugojimo mygtuko paspaudimas išsaugo išjungtą sistemos būseną. Jei sistema išjungiama redagavimo metu, neišsaugoti pakeitimai atmetami.

Temperatūros ir potenciometro skaitymo bei informacijos išvedimo periodiškumas gaunamas naudojantis mikrovaldiklio laikmačiu (angl. „timer“). Laikmačio pertraukimas signalizuoja mikrovaldikliui, kada atlikti minėtus veiksmus. Kiti, išoriniai pertraukimai registruoja sistemos būsenos keitimo ir išsaugojimo mygtukų paspaudimus.

Be to, sistema EEPROM atmintyje saugo du parametrus: norimą temperatūrą ir sistemos būseną. Paleidimo metu duomenys validuojami tikrinant kontrolinį skaičių (angl. „magic number“) ir versijos numerį. Jei duomenys nerasti arba yra sugadinti, naudojamos numatytosios reikšmės (tikslo temperatūra - 20 laipsnių, būsena - `OFF`). Atkūrus įjungtą būseną, tikroji būsena (`COLD`, `NORMAL` arba `HOT`) iš naujo apskaičiuojama pagal pirmąjį, naująjį temperatūros matavimą.

1.2. Laikmatis

Sistemoje naudojamas mikrovaldiklio `Timer1` laikmatis veikia `CTC` režimu, naudojant 1024 daliklį ir 156 palyginimo reikšmę. Tai reiškia, jog esant 16 MHz mikrovaldiklio taktiniam dažniui, laikmačio pertraukimas generuojamas maždaug kas 10 ms. Pertraukimo metu nustatoma vėliavėlė, pagal kurią pagrindinis sistemos ciklas vykdo periodinius veiksmus. Naudojantis laikmačio taktais,

temperatūra nuskaitoma, o jos reikšmė į ekraną ir serialinį (angl. „Serial“) prievadą išvedama maždaug kas 5s. Redagavimo režime potenciometro reikšmė skaitoma kiekvieno takto metu, t.y. maždaug kas 10 ms, todėl ekrane rodoma nauja reikšmė keičiasi iš karto sukant potenciometrą.

1.3. Testavimas

Sistema buvo testuojama tikrinant įjungimo ir išjungimo mygtukus, būsenų kitimą keičiant aplinkos temperatūrą (jutiklį pašildant ar atvėsinant) ir tikslo temperatūrą, redagavimo režimą, išsaugojimo mygtuko veikimą išjungtoje būsenoje ir duomenų išsaugojimą EEPROM atmintyje. Taip pat tikrinama, ar po maitinimo išjungimo (angl. „power loss“) ir pakartotinio įjungimo atkuriami išsaugoti parametrai. Nors ir visus šiuos testus sistema sugebėjo įvykdyti, pastebėta ir keletas sistemos trūkumų (žr. 1.4).

1.4. Žinomos problemos ir apribojimai

- Temperatūros jutiklio matavimo skiriamoji geba ribota - vienas jutiklio matavimo vienetas atitinka maždaug 0,5 laipsnio Celsijaus, todėl temperatūra atvaizduojama sveikaisiais skaičiais.
- Redagavimo režime temperatūra nematuojama, todėl šiuo metu rodoma temperatūra ir sistemos būsena nesikeičia, kol redagavimas nebaigiamas ar sistema neišjungiama.
- Matavimų tikslumas priklauso nuo jutiklio sujungimų bei paties jutiklio kokybės.
- Temperatūros jutiklis ir potenciometras naudoja tą patį mikrovaldiklio analoginį-skaitmeninį keitiklį (angl. „ADC“). Keitiklio vidinis kondensatorius po vieno kanalo skaitymo (pavyzdžiui, perskaičius potenciometro signalą, kuris yra stiprus) išlaiko jo įtampą, o LM35 išvestis negali jo greitai iškrauti, todėl potenciometro padėtis iškraipydavo temperatūros rodmenis. Siekiant to išvengti, prieš kiekvieną matavimą ir po jo keitiklis kelis kartus prijungiamas prie vidinės „žemės“ (`GND`) įvesties, pirmasis nuskaitymas po kanalo pakeitimo atmetamas, o skaitymo rezultatas gaunamas kaip 20 greitų nuskaitymų vidurkis. Be to, sistema įgyvendinta taip, kad abu kanalai nebūna skaitomi vienu metu - temperatūra neskaitoma redagavimo režime, o potenciometras neskaitomas normaliame (neredagavimo) režime. Minėti pokyčiai padėjo padidinti matavimų tikslumą, tačiau pastebima, kad tai iki galo problemos neišsprendė (galbūt tikslumo problema slypi pačiose detalėse).